Guía1. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

Nombre estudiante	Francisco Fernández
Rut	**21.450.218-6**
Carrera	**Ingenieria en Informatica (IT)**
Sede	**Padre Alonso de Ovalle (PAO)**

Nombre estudiante	**David Yañez Videla**
Rut	**21.785.152-1**
Carrera	**Ingenieria en Informatica (IT)**
Sede	**Padre Alonso de Ovalle (PAO)**

Nombre estudiante	**David Salvatierra Cayupi**
Rut	**21.055.735-0**
Carrera	**Ingenieria en Informatica (IT)**
Sede	**Padre Alonso de Ovalle (PAO)**

Nombre estudiante	**Francisco Merino Jofre**
Rut	**21.845.210-8**
Carrera	**Ingenieria en Informatica (IT)**
Sede	**Padre Alonso de Ovalle (PAO)**

2. Descripción Proyecto APT

Nombre del proyecto	**Computer Vision Walmart**
Área (s) de desempeño(s)	Inteligencia Artificial, Computer Vision, Desarrollo de Software, Arquitectura de Software, Machine Learning.
Competencias	● Desarrollar e implementar modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning) aplicados a la visión por computador y aumento de imágenes. ● Construir e integrar arquitecturas de software y bases de datos para el procesamiento en tiempo real. ● Diseñar sistemas automatizados de detección de eventos y gestión de alertas operacionales.

3. Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT	• **Problema:** pérdidas económicas y mala experiencia de compra por el desabastecimiento de las góndolas y por quiebres de stock no detectados a tiempo. La necesidad es identificar con rapidez cuándo una góndola se está quedando vacía. • La falta de disponibilidad de productos en repisa y los quiebres de stock no detectados a tiempo generan pérdidas económicas significativas en el sector retail y deterioran la experiencia del cliente. • El proyecto se sitúa en el contexto del retail (supermercados y salas de venta). Se caracteriza por entornos dinámicos con flujo constante de clientes y variabilidad en la disposición de productos. • Impacta directamente a los reponedores y personal de logística (optimización de tiempos de ronda), administradores de tienda (reducción de ventas perdidas) y clientes (disponibilidad de productos). • Automatizar la inspección visual mediante cámaras para detectar cuándo una góndola alcanza un umbral crítico de desabastecimiento, emitiendo alertas automatizadas con la ubicación, aumentando la eficiencia operativa. • **Justificación:** hoy los quiebres de stock no se detectan a tiempo, lo que genera pérdidas y deteriora la experiencia del cliente. Un monitoreo continuo mediante visión artificial sobre cámaras ya instaladas permite alertar al personal con la ubicación exacta y aumentar la eficiencia operativa. Para ello se seleccionó YOLO Segmentation, tras analizar también Mask R-CNN, Gemini Pro y SAM, por ser el punto de equilibrio entre velocidad, ligereza y medición de área exacta.
Descripción del Proyecto APT	• El proyecto consiste en una solución de visión por computador que procesa el flujo de imagen de las góndolas de supermercado mediante un modelo YOLO de segmentación de instancias. El modelo detecta el volumen/superficie ocupada por los productos vs. el espacio total de la repisa. Si el cálculo indica que el stock remanente es del 20% o

	inferior, el sistema consulta la base de datos de ubicación e invoca un servicio de notificaciones en tiempo real para alertar al personal de reposición. ● **Alcance del MVP:** el sistema se limita al cálculo de ocupación visual (20 %) y al envío de alertas con la ubicación exacta, incorporando un aprendizaje continuo que permite reentrenar el modelo con nuevas fotos. El producto mínimo viable es el flujo completo Cámara → Procesamiento YOLO → Validación del 20 % → Consulta BBDD → Notificación, demostrado con la simulación sobre un video de góndola.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	● Aplica competencias clave de la carrera como: Análisis y desarrollo de bases de datos, gestión de proyectos informáticos y Programación de software,el entrenamiento e inferencia de redes neuronales, y la estructuración modular del código en un IDE profesional (VS Code) para su despliegue.
Relación con los intereses profesionales	● Permite profundizar en el área de Inteligencia Artificial Aplicada, Visión por Computador, Machine Learning y Arquitectura de Software, contribuyendo a desarrollar un perfil profesional enfocado en la automatización de procesos industriales e IA operacional, áreas sumamente importantes en el contexto de hoy en día.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	● El desarrollo del proyecto es plenamente factible durante nuestro semestre académico, mediante una planificación centrada en maximizar el trabajo autónomo complementario a las horas de la asignatura así usando la metodología ágil. Esto nos permitirá sostener reuniones de avances con el docente y si es posible con el cliente y presentar las iteraciones constantes sin comprometer la calidad del producto final y mejorando iteración tras iteración. ● Los recursos y materiales: ● Hardware: Estaciones de trabajo estándar en una laptop de gama media como servidor principal y entorno de trabajo, para el entrenamiento de los modelos, y para validaciones sin incurrir en costos fijos de infraestructura .

	• Software y Herramientas: Lenguaje de Programación Python, Visual Studio Code, Frameworks de visión computacional como YOLO, Integración con datasets estructurados para entrenamiento, Google Colab, uso de librerías. • Datos: Los datasets abiertos o especializados en el área del Retail (ej. los dataset que nos entregaron o repositorios de góndolas en huggingface) para la calibración inicial del modelo entrenado con datos reales y que estén libres de licencias de uso. • Factores Facilitadores : Comunicación y acompañamiento técnico periódico si es posible con el cliente, asegurando un levantamiento claro de los requerimientos operacionales y validaciones de las alertas . • Disponibilidad de modelos pre-entrenados y librerías robustas de visión por computadoras. • Estrategias técnicas las cuales estarán enfocadas en la detección de huecos y espacios vacíos en lugar de clasificar miles de productos individuales , simplificando el volumen de etiquetado necesario. • Factores de Obstaculizaciones: • Ruido visual y distorsiones en las posibles imágenes : factores como sombras variaciones lumínicas o ángulos, podrían afectar a la precisión del modelo • falta de datos reales etiquetados: retrasos en la entrega del material para el cliente . • **Restricciones:** el desarrollo debe completarse dentro de un semestre académico (5 sprints de 2 a 3 semanas); se utiliza hardware estándar (laptop de gama media) y Google Colab, sin costos fijos de infraestructura; los datos de entrenamiento provienen de datasets abiertos libres de licencias, ante la falta de datos reales etiquetados del cliente; y las condiciones visuales de las imágenes (sombras, iluminación, ángulos) pueden afectar la precisión del modelo. En cuanto a la factibilidad del proyecto, el proyecto es factible ya que entra en áreas las cuales nosotros dominamos. Hemos tenido asignaturas con mucha relación al aprendizaje de máquinas y a los modelos relacionados a los mismos. Si bien el semestre es corto, esto no será un impedimento.

B. PARTE II

4. Objetivos

Objetivo general	• Desarrollar un sistema automatizado de monitoreo e identificación de quiebre de stock en góndolas de supermercado, mediante visión por computador con YOLO Segmentation, capaz de notificar en tiempo real cuando la disponibilidad de productos en una repisa descienda al 20% o menos.
Objetivos específicos	• Recopilar, etiquetar y estructurar una base de datos de imágenes de góndolas de supermercado para el entrenamiento de un modelo de segmentación de instancias. • Entrenar y optimizar el modelo YOLO Segmentation para la identificación de áreas con stock y espacios vacíos en las repisas. • Entrenar el modelo para que se logren identificar áreas vacías que requieran atención con prioridad. • Diseñar la lógica de cálculo de ocupación porcentual y la arquitectura de comunicación entre el módulo de visión, la base de datos de ubicaciones y el sistema de notificaciones.

5. Metodología

Descripción de la Metodología
Se implementará una Metodología Ágil basándonos en el marco Scrum, organizada en Sprints de 2 a 3 semanas de duración. Esto permitirá realizar entregas incrementales del sistema, validar el rendimiento de la IA de manera continua y ajustar la solución rápidamente según los resultados obtenidos. **Justificación de la metodología:** se eligió Scrum porque permite validar el rendimiento de la IA de manera continua en cada sprint, sostener reuniones de avance con el docente y, si es posible, con el cliente, y presentar iteraciones constantes, ajustando la solución según los resultados obtenidos sin comprometer la calidad del producto final. Ciclo de Sprints:

- Sprint 1 - Preparación de Datos y Dataset: Descarga del conjunto de imágenes de góndolas desde Roboflow Universe, depuración del dataset y estructuración de las imágenes etiquetadas para el entrenamiento en YOLO.

- Sprint 2 - Entrenamiento y Prototipado de IA: Entrenamiento inicial del modelo YOLO Segmentation en entorno de pruebas (Antigravity / Colab). Evaluación de la precisión del modelo para distinguir repisas con productos vs. espacios vacíos.

- Sprint 3 - Base de Datos y Lógica del 20%: Creación del modelo de base de datos para mapear la ubicación (ej:Góndola 3, Pasillo 1) y desarrollo del algoritmo matemático que calcula la superficie ocupada e identifica cuando el stock baja del 20%.

- Sprint 4 - Soporte a google colab y Módulo de Alertas: Traslado y refinamiento del código hacia una arquitectura modular en google colab. Integración del módulo de notificaciones en tiempo real ante eventos de quiebre de stock.

- Sprint 5 - Integración y Pruebas del Sistema: Pruebas del flujo completo (Cámara -> Procesamiento YOLO -> Validación del 20% -> Consulta BBDD -> Notificación) y corrección de errores de detección.

Desarrollador de IA / Data Engineer(Francisco fernandez, David yañez): Encargado de la gestión de la base de datos de imágenes, del entrenamiento del modelo YOLO y del ajuste de parámetros de segmentación.

Desarrollador Backend e Integración(Francisco Merino, David Salvatierra): Encargado de la estructura en VS Code, la base de datos de ubicaciones, la lógica del cálculo porcentual y la integración de las alertas.

6. Evidencias

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación

Avance	Dataset y Modelo Base de Segmentación	Dataset de góndolas configurado en **Computer Vision Walmart** y primer prototipo del modelo YOLO de segmentación entrenado con métricas de desempeño.	Demuestra la viabilidad técnica de la detección visual mediante segmentación.
Avance	Estructura de BBDD y Lógica del 20%	Base de datos relacional de pasillos/góndolas y script en Python con la regla para detectar stock al 20% o menos.	Valida la lógica de negocio y la asociación de datos antes de la integración total.
Final	Proyecto Modular Integrado en VS Code	Estructura completa de código en VS Code que integra la inferencia de la IA, la BBDD y el canal de notificaciones.	Comprueba la construcción de una solución de software profesional y organizada.
Final	Demostración Funcional e Informe Final	Simulación en vivo donde el sistema analiza un video de góndola, detecta la baja a menos del 20% y dispara la alerta con ubicación exacta.	Certifica el cumplimiento de los objetivos propuestos para la Asignatura Capstone.

7. Plan de Trabajo

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[1]	Observaciones
análisis y desarrollo de modelos de datos	Sprint 1: Preparación del Dataset	Descargar dataset de Roboflow, validar imágenes de góndolas y estructurar carpetas de entrenamiento/ validación.	Computer Vision Walmart (dataset en Roboflow Universe), imágenes web, PC.	1-2 semana	David Yañez Francisco Fernandez, David Salvatierra, Francisco Merino.	Asegurar que las imágenes tengan diversidad de ángulos y luces.
gestión de proyectos informáticos	Sprint 2: Entrenamiento YOLO	Entrenar modelo YOLO Segmentation en la nube (Antigravity/Colab) y medir precisión de segmentación.	Python, Ultralytics, Google Colab.	3 semana	Francisco Fernandez / David Yañez	Requerirá varias iteraciones de ajuste de hiperparámetros.

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

análisis y desarrollo de modelos de datos /gestión de proyectos informáticos	Sprint 3: Lógica 20% y BBDD	Crear tablas de pasillos/góndolas y programar la regla que calcula el 20% de ocupación visual.	Python, Base de datos local (SQLite/Postgre SQL).	3 - 4 semana	Francisco Fernandez / David Yañez	Mantener la fórmula de cálculo ligera para no ralentizar el procesador.
arquitectura de software	Sprint 4: Migración a VS Code y Alertas	Estructurar el proyecto en VS Code en módulos limpios y conectar la API para el envío de alertas automáticas.	VS Code, API de notificaciones (Telegram/Web hook).	3-4 semana	David Salvatierra / Francisco Merino.	Facilitador: uso de librerías estándar de Python para solicitudes HTTP.
calidad de software	Sprint 5: Pruebas y Ajustes Finales	Realizar pruebas completas con videos de góndolas vaciándose y corregir posibles falsas alarmas.	Videos de prueba, entorno VS Code.	6 semana	David Salvatierra / Francisco Merino.	Analizar el comportamiento ante oclusiones por personas pasando.

8. Carta Gantt

Actividad		Fase 1				Fase 2										Fase 3		
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Identificar el problema																			

Levantamiento de Requerimientos																		
Elaboración del Informe de los requerimientos (ERS)																		
Comparaciones / optimizaciones de los diferentes datasets de prueba																		
Entrenamiento del Modelo en base a la aplicación de la metodología YOLO																		
Criterio de la logica, sobre los posibles ocupaciones de los productos que sean menores del 20%, sobre los productos faltantes																		
Criterio de los espacios vacíos sobre las diferentes góndolas																		
Criterio sobre los productos que estén óptimos (que estén completos en el rack)																		
Criterio de integración completa sobre el modelo elegido y																		

el dataset de prueba.																			
Pruebas finales del modelo. Criterio buscar errores o falsos positivos																			
Cierre del proceso																			
Redacción de la documentación de los diferentes pasos seguimos y la implementación del programa et.																			
Conclusiones																			